

MÓDULO 04 • UNIDAD 1.6

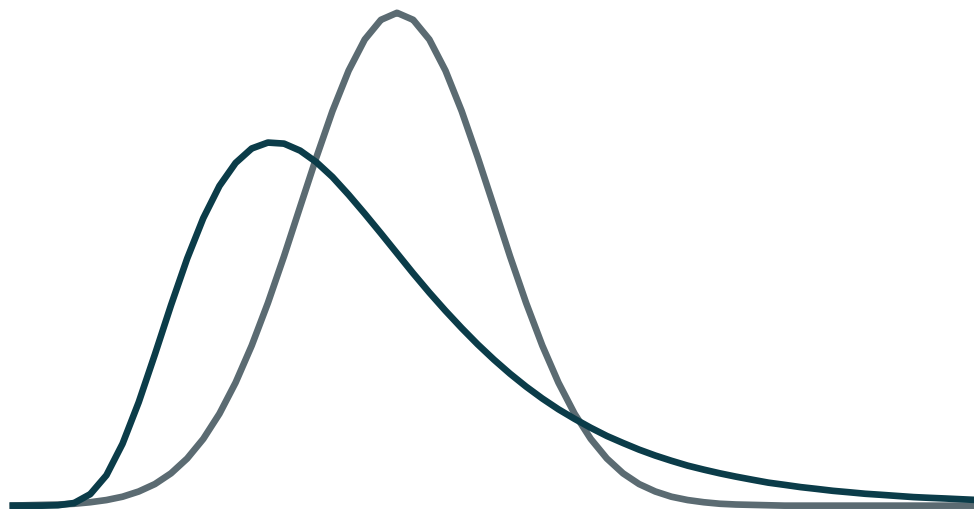
Enfoque probabilístico completo para el hierro

Módulos e-learning sobre cobertura, consumo y contribución de alimentos fortificados y fortificables

Objetivos de aprendizaje

- 1 Explicar por qué la distribución de requerimientos de hierro invalida el método del punto de corte en ciertos grupos.
- 2 Estimar la prevalencia de ingesta inadecuada combinando intervalos de ingesta y probabilidades de inadecuación.
- 3 Identificar la información necesaria, incluida la biodisponibilidad del hierro de la dieta.

Requerimientos de hierro asimétricos



— Requerimiento simétrico — Requerimiento asimétrico

Esquema ilustrativo

En niños, adolescentes y mujeres en edad fértil, las pérdidas menstruales y las necesidades de crecimiento sesgan la distribución hacia la derecha.

Con esa asimetría, el punto de corte del EAR subestima la prevalencia de ingesta inadecuada.

Procedimiento

1

Dividir la ingesta habitual en intervalos.

2

Asignar a cada intervalo la probabilidad de inadecuación según la distribución de requerimientos.

3

Multiplicar esa probabilidad por la proporción de la población en el intervalo.

4

Sumar sobre todos los intervalos y simular el efecto de la fortificación.

Cálculo de la prevalencia

$$\text{prevalencia} = \sum_k p_k \times P(\text{requerimiento} > \text{ingesta}_k)$$

- p_k : proporción de la población en el intervalo de ingesta k .
- La probabilidad de inadecuación se lee de la distribución de requerimientos correspondiente a la biodisponibilidad de la dieta.
- La simulación se repite para cada nivel de fortificación candidato.

Información necesaria

1

Distribución de la ingesta habitual de hierro

Por subgrupo, idealmente con dos o más días de registro por persona.

2

Biodisponibilidad del hierro de la dieta

Determina qué tabla de requerimientos se aplica.

3

Consumo del vehículo

En los grupos de riesgo y en los grandes consumidores.

Aplicación con encuestas de gasto y consumo

Supuesto del método

- Ingesta habitual individual
- Distribución por subgrupo de edad y sexo
- Biodisponibilidad conocida

Con datos de la ENGIH

- Ingesta aparente del hogar expresada por EMA
- Distribución de la ingesta aparente entre hogares
- Biodisponibilidad supuesta y declarada

Los resultados son aproximaciones; sus supuestos se declaran en la unidad 4.4.

Referencias

Allen L, de Benoist B, Dary O, Hurrell R, editores. Guidelines on food fortification with micronutrients. Ginebra: OMS; FAO; 2006.

Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes: applications in dietary assessment. Washington, DC: National Academy Press; 2000. doi:10.17226/9956

OMS, FAO. Vitamin and mineral requirements in human nutrition. 2.^a ed. Ginebra: OMS; 2004.

Siguiente: Módulo 05 • Monitoreo, evaluación y aprendizaje